第 2 章練習題

DS02-E01 • CSR 與轉置

矩陣尺寸 3×4，非零項為 `(0,1,5),(1,0,-2),(1,3,7),(2,1,4)`。寫出 CSR 三陣列，再以計數和前綴和產生轉置的 COO。寫出每次輸出位置，最後做第二次轉置驗證。

提示為保留不可變起點及可變寫入游標。

DS02-E02 • 四維位址與容量

row-major 陣列尺寸為 $D_0 \times D_1 \times D_2 \times D_3$，索引皆從 0 起算，每元素 w 位元組。推導 (i_0, i_1, i_2, i_3) 的線性偏移與位元組偏移，並說明實際配置前需檢查的範圍。

提示為先把前兩維視作一個混合進位數。

DS02-E03 • KMP 追蹤

求 `P=aaaaab` 的前綴函數，在 `T=aaaaaaaaab` 中找第一個匹配，列出失配後 q 如何更新。比較直觀演算法在相同型態長文字中的重複工作。

提示為辨認已匹配區段中可以重用的前後綴。

DS02-E04 • CSR 是否一定省空間

採 4 位元組索引、8 位元組值，忽略容器標頭與矩陣尺寸。對 R 列、k 個非零項，求 COO 與 CSR 的儲存位元組式，並給出 CSR 較省的條件。若 R=1,000,000、k=100，應如何解讀？

DS02-E05 • 列優先索引與走訪

一個連續儲存的 3×4 矩陣採 row-major，元素各占 8 bytes，第一個元素位址為 b。求 (2,1) 的元素偏移與位址。比較內圈依次走訪 column 與內圈依次走訪 row 的位址間距；說明為何這不足以直接推算實際執行時間比。

DS02-E06 • 空列與 CSR 不變量

矩陣為 4×3，唯一非零項為 (1,2,5)、(3,0,−1)。寫出 CSR 三陣列，逐列給出半開區間。若 row_ptr=[0,0,1,1,3] 而只有兩個非零項，指出哪個不變量失效。

DS02-E07 • 正規化前先合併

3×3 COO 輸入為 (2,0,4)、(0,1,5)、(0,1,−5)、(2,0,−1)。同座標相加後移除零，列出 row-major 正規形式與其轉置；說明為何直接把四項視作互異非零項不符合本章契約。

DS02-E08 • vector 的 size 與失效

假設 `vector<int> v={4,7}`，且 `v.capacity()==2`。先記錄 `p=&v[0]`，接著呼叫 `v.reserve(10)`。求操作後 size，說明能否繼續解參照 p，並解釋 `v[2]` 是否已成為合法元素。

DS02-E09 • 位元組與碼點

文字 `A你B` 採 UTF-8，假設輸入為合法 UTF-8 且無額外字元。求總位元組數，以及 `B` 的 0-based 位元組位置和碼點位置。為什麼 byte offset 不應直接稱為使用者感知字元的索引？

DS02-E10 • 三維列優先與欄優先

同一個 $2 \times 3 \times 4$ 陣列，索引由 0 開始，元素寬 4 bytes，座標為 $(1, 2, 1)$。分別依 row-major 與 column-major 求元素偏移和位元組偏移；解釋兩種公式各讓哪一個索引變化最快。

DS02-E11 • KMP 的重疊匹配

以樣式 `aba` 搜尋文字 `ababa` 的所有匹配。求前綴函數及全部起點；第一次完整匹配後，為何要令 $q = \pi[M-1]$ 而不是清成 0？若清成 0，這個例子會漏掉什麼？

DS02-E12 • 空維度與轉置輸出

COO 矩陣的尺寸是 0×4，沒有非零項。求快速轉置的輸出尺寸、非零項，以及若要以 CSR 保存輸出時的 row_ptr。說明為何不能用「沒有非零項」推論不必保存輸出尺寸和列指標。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；C++ 標準草案 vector.overview 與 vector.capacity；Knuth, Morris, Pratt, Fast Pattern Matching in Strings (1977)。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study